ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

ToolRent — Documento de Casos de Uso

Projeto: ToolRent — Sistema de Locação de Ferramentas **Professor:** Anthony Irlan Marques Luz

Equipe: Kassio de Sousa Dias, Lincoln Gustavo de Brito Soares, Victor Rennan Alves Sátiro, Nailan Lucas dos Santos Nobre

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **ToolRent** é um sistema desktop desenvolvido para auxiliar uma empresa de locação de ferramentas no gerenciamento de clientes, funcionários, ferramentas, reservas, locações, pagamentos e manutenções.

O sistema permitirá consultar a disponibilidade das ferramentas por período, registrar solicitações de reserva, formalizar locações, controlar retiradas e devoluções, calcular valores e encargos e gerar relatórios operacionais e financeiros. O acesso às funcionalidades será controlado por autenticação e perfis de usuário, garantindo autorização adequada.

Tecnologia: Desenvolvido em Java 21, utilizando JavaFX para a interface gráfica, Maven para gerenciamento do projeto e SQLite como banco de dados local.

2. ATORES DO SISTEMA

Ator	Descrição
Administrador	Gerencia usuários, perfis e acessa relatórios administrativos.
Atendente	Gerencia clientes e ferramentas, consulta disponibilidade, analisa reservas e registra locações, retiradas, devoluções e pagamentos.
Cliente	Consulta ferramentas e preços e solicita reservas.
Técnico de manutenção	Registra manutenções, acompanha serviços e libera ferramentas após a conclusão.

> **Observação:** A equipe deve confirmar se o cliente terá acesso direto ao sistema desktop ou se suas solicitações serão registradas presencialmente pelo atendente.

3. HISTÓRIAS DE USUÁRIO (US01 A US08)

ID	História de Usuário	Prioridade
US01	Como usuário, quero autenticar-me para acessar as funcionalidades autorizadas.	Alta
US02	Como administrador, quero gerenciar usuários e perfis para controlar o acesso ao sistema.	Alta
US03	Como atendente, quero cadastrar clientes para manter seus dados disponíveis.	Alta
US04	Como atendente, quero cadastrar ferramentas e categorias para manter o catálogo atualizado.	Alta
US05	Como atendente, quero consultar a disponibilidade por período para evitar conflitos de locação.	Alta
US06	Como cliente, quero consultar ferramentas e preços para escolher o que desejo alugar.	Média
US07	Como cliente, quero solicitar uma reserva para demonstrar interesse em alugar ferramentas.	Média

3. HISTÓRIAS DE USUÁRIO (US09 A US16)

ID	História de Usuário	Prioridade
US09	Como atendente, quero formalizar locações para registrar os aluguéis realizados.	Alta
US10	Como atendente, quero registrar retiradas para documentar a entrega das ferramentas.	Alta
US11	Como atendente, quero registrar devoluções e a condição das ferramentas para encerrar locações corretamente.	Alta
US12	Como atendente, quero calcular valores e encargos para determinar o total devido.	Alta
US13	Como atendente, quero registrar pagamentos para acompanhar os valores recebidos.	Média
US14	Como técnico, quero gerenciar manutenções para controlar ferramentas indisponíveis.	Média
US15	Como administrador, quero consultar relatórios para acompanhar o negócio.	Média
US16	Como atendente, quero consultar o histórico de locações de um cliente para melhorar o atendimento.	Média

4. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO (UC01 – UC04)

UC01 — Autenticar usuário — Rastreabilidade: US01

Ator principal: Administrador, Atendente ou Técnico de manutenção | **Pré-condições:** Cadastro ativo.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário informa suas credenciais.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema identifica o perfil do usuário e libera as funcionalidades autorizadas.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Credenciais incorretas: sistema informa o erro. / Usuário inativo: acesso bloqueado.
- **Pós-condição:** Usuário autenticado ou acesso negado.

UC02 — Gerenciar usuários e perfis — Rastreabilidade: US02

Ator principal: Administrador | **Pré-condições:** Administrador autenticado.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O administrador acessa a gestão de usuários. O sistema apresenta os cadastrados.
2. Escolhe cadastrar ou editar, informa dados e perfil.
3. O sistema valida e salva as alterações, exibindo confirmação.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Dados inválidos: solicita correção. / Usuário duplicado: impede cadastro.
- **Pós-condição:** Dados do usuário cadastrados ou atualizados.

UC03 — Gerenciar clientes — Rastreabilidade: US03

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Atendente autenticado.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O atendente acessa o cadastro, pesquisa cliente ou inicia novo registro.
2. Informa/atualiza os dados. O sistema valida, salva e confirma a operação.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Cliente já cadastrado: alerta registro existente. / Dados inválidos: solicita correção.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO (UC05 – UC08)

UC05 — Consultar disponibilidade por período — Rastreabilidade: US05

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Atendente autenticado e ferramenta cadastrada.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O atendente seleciona a ferramenta e informa a data inicial e final.
2. O sistema valida o período, verifica locações, reservas impeditivas e manutenções.
3. O sistema apresenta o resultado da disponibilidade.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Data inicial ≥ data final: solicita correção. / Conflito detectado: informa indisponibilidade.
- **Pós-condição:** Disponibilidade exibida sem alterar dados.

UC06 — Consultar catálogo e preços — Rastreabilidade: US06

Ator principal: Cliente | **Pré-condições:** Catálogo cadastrado.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O cliente acessa o catálogo de ferramentas.
2. O sistema apresenta ferramentas, descrições, categorias e preços.
3. O cliente seleciona um item para visualizar os detalhes completos.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Sem resultados na busca: sistema informa que nenhuma ferramenta foi encontrada.
- **Pós-condição:** Cliente visualiza as informações do catálogo.

UC07 — Solicitar reserva — Rastreabilidade: US07

Ator principal: Cliente | **Pré-condições:** Cliente identificado e período válido.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O cliente seleciona a ferramenta e informa o período desejado.
2. O sistema verifica a disponibilidade e apresenta o resumo.
3. O cliente confirma e o sistema registra a reserva como SOLICITADA.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Período inválido: solicita correção. / Indisponível: informa o conflito.
- **Pós-condição:** Reserva registrada aguardando análise.

UC08 — Analisar solicitação de reserva — Rastreabilidade: US08

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Atendente autenticado e reserva pendente.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O atendente consulta as reservas solicitadas e seleciona uma solicitação.
2. O sistema exibe os dados. O atendente aprova ou recusa.
3. O sistema salva a decisão e atualiza o estado.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Ferramenta não disponível no momento: impede aprovação. / Já processada: impede nova decisão.
- **Pós-condição:** Reserva fica APROVADA ou RECUSADA.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO (UC09 – UC12)

UC09 — Formalizar locação — Rastreabilidade: US09, US12

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Atendente autenticado, cliente e ferramentas válidos.

FLUXO PRINCIPAL:

1. Atendente seleciona reserva aprovada ou inicia atendimento presencial.
2. Confirma cliente, ferramentas e período. Sistema revalida disponibilidade e calcula valor previsto.
3. Atendente confirma e o sistema registra a locação e seus itens.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Indisponibilidade ou dados inválidos: bloqueia a operação e exige correção.
- **Pós-condição:** Locação formalmente registrada no sistema.

UC10 — Registrar retirada — Rastreabilidade: US10

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Locação formalizada e apta à retirada.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O atendente localiza a locação e confere cliente e itens.
2. Registra a data e a condição inicial das ferramentas.
3. O sistema valida a operação, registra a retirada e altera estado para EM_ANDAMENTO.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Locação inapta ou divergência nos itens: exige correção antes de confirmar.
- **Pós-condição:** Retirada documentada e ferramentas em posse do cliente.

UC11 — Registrar devolução e avaliar condição — Rastreabilidade: US11, US12

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Locação em andamento ou atrasada.

FLUXO PRINCIPAL:

1. Atendente localiza a locação, confere itens devolvidos, data e condição física.
2. Registra eventuais danos/ocorrências. Sistema calcula período efetivo e encargos.
3. O sistema encerra/atualiza o estado da locação.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Dano verificado: registra ocorrência para avaliação. / Devolução parcial: aplica política correspondente.
- **Pós-condição:** Devolução e ocorrências devidamente registradas.

UC12 — Calcular valores e encargos — Rastreabilidade: US12

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Preços, períodos e quantidades válidos.

FLUXO PRINCIPAL:

1. Sistema obtém preço diário, quantidade e dias faturáveis para calcular valor-base.
2. Verifica atrasos e aplica encargos conforme regras de negócio.
3. Inclui cobranças por danos aprovadas e apresenta memória de cálculo detalhada.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Regra/preço ausente: impede confirmação. / Danos não aprovados: não entram no total definitivo.
- **Pós-condição:** Memória de cálculo gerada e pronta para registro.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO (UC13 – UC16)

UC13 — Registrar pagamento — Rastreabilidade: US13

Ator principal: Atendente | **Pré-condições:** Locação identificada e valor devido calculado.

FLUXO PRINCIPAL:

1. Atendente seleciona locação; sistema apresenta o total devido e o saldo.
2. Atendente informa valor e meio de pagamento. Sistema valida e atualiza o saldo.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Valor ≤ 0: rejeitado. / Pagamento acima do saldo: aplica política específica de excedente.
- **Pós-condição:** Pagamento registrado e saldo atualizado.

UC14 — Gerenciar manutenção — Rastreabilidade: US14

Ator principal: Técnico de manutenção | **Pré-condições:** Técnico autenticado.

FLUXO PRINCIPAL:

1. Técnico seleciona ferramenta e registra o motivo/descrição da manutenção.
2. Sistema marca a ferramenta como indisponível. Após o serviço, técnico registra a conclusão.
3. Sistema atualiza a situação operacional da ferramenta.

FLUXOS ALTERNATIVOS & PÓS-CONDIÇÕES:

- Ferramenta não apta: permanece indisponível. / Conflito com locação ativa: sistema alerta técnico.
- **Pós-condição:** Manutenção registrada e status atualizado.

UC15 — Consultar relatórios — US15

Ator: Administrador

1. Seleciona relatório e informa filtros/período.
2. Sistema valida parâmetros e exibe dados.

Pós-condição: Exibição sem alterar dados.

UC16 — Histórico do cliente — US16

Ator: Atendente

1. Pesquisa cliente e seleciona histórico.
2. Sistema exibe locações, itens e pagamentos.

Pós-condição: Histórico consultado.

5. REGRAS DE NEGÓCIO INICIAIS

Código	Regra de Negócio
RN01	A data inicial deve ser anterior à data final.
RN02	Ferramenta não pode ter períodos conflitantes em locações ativas ou reservas bloqueantes.
RN03	Ferramentas em manutenção ou indisponíveis não podem ser alugadas.
RN04	Valor-base calculado por preço diário, quantidade e dias faturáveis.
RN05	Cobrança por atraso segue fórmula e taxa aprovadas pela equipe.
RN06	Cobranças por danos devem ser registradas e aprovadas antes de compor o total.
RN07	Pagamentos negativos são proibidos; excedentes seguem política explícita.
RN08	Reservas e locações só realizam transições de estado permitidas.
RN09	O sistema valida permissões de usuário para operações protegidas.
RN10	Senhas não podem ser armazenadas em texto puro (deve usar hashing).
RN11	Manter integridade referencial rigorosa em locações e pagamentos.
RN12	Cálculos financeiros devem utilizar precisão decimal e arredondamento padrão

6. ESTADOS DO PROCESSO DE LOCAÇÃO

Estados das Reservas:

- **SOLICITADA:** Aguardando análise.
- **APROVADA:** Aceita pelo atendente.
- **RECUSADA:** Rejeitada pelo atendente.
- **CANCELADA:** Cancelada conforme política.

Estados das Locações:

- **APROVADA:** Formalizada, aguarda retirada.
- **EM_ANDAMENTO:** Ferramentas retiradas.
- **ATRASADA:** Prazo ultrapassado.
- **DEVOLVIDA:** Devolução registrada.
- **CANCELADA:** Cancelada antes do início.

* O estado *ATRASADA* poderá ser calculado pelo sistema em tempo de execução a partir do prazo de devolução, em vez de armazenado em banco.

7. RASTREABILIDADE

Cada caso de uso foi mapeado para sua respectiva história de usuário (seção 4). Na entrega final, a equipe incluirá os links e identificadores das Issues do GitHub para rastreabilidade de código/tarefas.

8. DECISÕES PENDENTES PARA VALIDAÇÃO

1. O cliente acessará diretamente o sistema desktop ou será atendido presencialmente pelo funcionário?
2. Uma reserva solicitada bloqueia a disponibilidade imediatamente ou somente após aprovação?
3. Como serão contados os dias de cobrança (diárias exatas de 24h ou frações de data)?
4. Qual a fórmula exata de atraso e quem possui alçada para aprovar cobranças por danos?
5. Será permitido iniciar uma locação presencial direta sem necessidade de reserva prévia?
6. A devolução parcial de itens de um mesmo contrato será permitida?
7. Quasi relatórios serão obrigatórios na primeira versão do MVP?
8. O professor exige um modelo específico de especificação textual de caso de uso apresentado em aula?

9. CHECKLIST PARA ENTREGA

☐ Os 16 casos de uso aparecem no documento e no diagrama.
☐ Os atores do documento correspondem exatamente aos atores do diagrama.
☐ As histórias de usuário estão registradas no GitHub Issues ou Projects.
☐ Cada caso de uso possui rastreabilidade definida para sua história de usuário.
☐ O arquivo-fonte do diagrama está versionado no repositório.
☐ A equipe revisou as decisões pendentes e adequou o documento ao modelo exigido pelo professor.